Fiche de TD · Symétrie centrale

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Construire le symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite et d'un cercle par rapport à un point · Utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale · Reconnaître un centre de symétrie

L'essentiel à savoir

- A' est le symétrique de A par rapport à O lorsque O est le milieu de $[AA']$.
- La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme.
- Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 4

Recopie et complète :

1. Si E et F sont ... par rapport à un point O, alors O est le milieu de ...
2. Si K est le milieu de $[RS]$, alors les points R et S sont ... par rapport à ...
3. Le symétrique d'un segment par rapport à un point est un ... de même ...
4. La symétrie centrale ... l'alignement.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 3

Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses.

1. Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle.
2. Le symétrique d'une demi-droite est une demi-droite de même sens.
3. Un triangle équilatéral admet un centre de symétrie.
4. La symétrie centrale conserve les aires.
5. Un cercle admet une infinité de centres de symétrie.

Exercice 3 — Appliquer

Cellule de maths

Dans un repère, place les points $A(3\,;2)$, $B(-1\,;4)$ et $I(1\,;1)$.

1. Donne les coordonnées des symétriques de A et de B par rapport à l'origine O.
2. Construis le symétrique A' de A par rapport à I et lis ses coordonnées.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 6

Construis un rectangle $ABCD$ de centre O tel que $AB = 5$ cm et $AD = 3$ cm. Construis, par la symétrie de centre C, le symétrique du segment $[AB]$, de la droite (BD), du triangle CBD et du cercle de centre O passant par B. Laisse apparents les traits de construction.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 5e · G1 ex. 8

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 4$ cm et $AD = 3$ cm. Le point E est tel que B, C, E soient alignés dans cet ordre avec $CE = 3$ cm ; le point F est tel que D, C, F soient alignés dans cet ordre avec $CF = 4$ cm.

1. Démontre que les triangles BCD et ECF sont symétriques par rapport à C.
2. Déduis-en que $DB = FE$ et que $(DB) \parallel (FE)$.

Exercice 6 Analyser Livret DEMSG 5e · G1 ex. 10

ABC est un triangle isocèle en A. Les points D et E sont les symétriques respectifs de B et C par rapport à A. On note I le milieu de $[BC]$ et J celui de $[DE]$. Démontre que les points J, A et I sont alignés.

Exercice 7 Évaluer Livret DEMSG 5e · G1 ex. 13

Jeanne veut mesurer la largeur d'une rivière sans la traverser. A est un arbre sur l'autre rive et C un piquet sur sa rive, avec (AC) perpendiculaire à la rivière. Elle plante un piquet O, puis un piquet B tel que O soit le milieu de $[BC]$. Elle marche ensuite sur la perpendiculaire à la rivière passant par B et s'arrête au point J où elle est alignée avec O et A.
Explique pourquoi $BJ = AC$. Quelle propriété a-t-elle utilisée ?

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Dessine un motif, ou écris un mot en lettres majuscules, qui admet un centre de symétrie. Marque ce centre en rouge et explique comment tu l'as vérifié.

Corrigé · Symétrie centrale

Exercice 1 (Connaître)
1. symétriques ; $[EF]$. 2. symétriques ; K. 3. segment ; longueur. 4. conserve.

Exercice 2 (Comprendre)
1. Vrai. 2. Faux : c'est une demi-droite de sens opposé. 3. Faux : il a trois axes de symétrie mais aucun centre de symétrie. 4. Vrai. 5. Faux : un cercle a un seul centre de symétrie, son centre.

Exercice 3 (Appliquer)
1. Le symétrique d'un point par rapport à l'origine a des coordonnées opposées : $A_1(-3\,;-2)$ et $B_1(1\,;-4)$.
2. I est le milieu de $[AA']$, donc $x_{A'} = 2x_I - x_A = 2 - 3 = -1$ et $y_{A'} = 2y_I - y_A = 2 - 2 = 0$. Ainsi $A'(-1\,;0)$.

Exercice 4 (Appliquer)
Pour construire le symétrique M' d'un point M, on trace la demi-droite $[MC)$ et on reporte $CM' = CM$ au-delà de C.
Le symétrique de $[AB]$ est un segment $[A'B']$ de longueur 5 cm, parallèle à $[AB]$. Celui de (BD) est la droite $(B'D')$, parallèle à (BD). Le point C est son propre symétrique, donc le symétrique de CBD est le triangle $CB'D'$. Le symétrique du cercle est le cercle de centre O' (tel que C soit le milieu de $[OO']$) et de même rayon OB.

Exercice 5 (Analyser)
1. Dans le rectangle, $CB = AD = 3$ cm. Or $CE = 3$ cm et B, C, E sont alignés dans cet ordre, donc C est le milieu de $[BE]$: E est le symétrique de B par rapport à C.
De même $CD = AB = 4$ cm $= CF$ avec D, C, F alignés dans cet ordre, donc F est le symétrique de D. Enfin C est son propre symétrique. Par conséquent, le triangle ECF est le symétrique du triangle BCD par rapport à C.
2. La symétrie centrale conserve les longueurs, donc $DB = FE$. De plus, le symétrique de la droite (DB) est la droite (FE) ; or le symétrique d'une droite lui est parallèle, donc $(DB) \parallel (FE)$.

Exercice 6 (Analyser)
La symétrie de centre A transforme B en D et C en E, donc le segment $[BC]$ en $[DE]$. Or la symétrie centrale conserve les milieux, donc le milieu I de $[BC]$ a pour image le milieu J de $[DE]$. Ainsi A est le milieu de $[IJ]$, et par conséquent J, A et I sont alignés.

Exercice 7 (Évaluer)
Considérons la symétrie de centre O. Elle transforme C en B, donc la droite (AC) en la parallèle à (AC) passant par B, c'est-à-dire le chemin suivi par Jeanne. Le symétrique A' de A est donc sur ce chemin ; il est aussi sur la droite (AO). Ces deux droites se coupent en J, donc $A' = J$.
Ainsi le segment $[AC]$ a pour symétrique $[JB]$; or la symétrie centrale conserve les longueurs, donc $BJ = AC$. Jeanne mesure BJ sur sa rive et obtient la largeur de la rivière.

Exercice 8 (Créer)
Exemples : les lettres N, S, Z, H, O, X ; le mot « SOS » ; un parallélogramme. Pour vérifier, on s'assure que le symétrique de chaque point de la figure est encore un point de la figure (on peut aussi faire tourner le calque d'un demi-tour autour du centre).